univdocs.com

Université Mohamed Khider – Biskra-
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département de Tronc Commun

Module : Logique CS
2ième Année ST Génie Electrique
Année universitaire : 2019/2020

Travaux dirigés N°4 :Les multiplexeurs.

Exercice N°1 :

ON désire réaliser un détecteur de parité (P) de 4 bits (a,b,c et d) .Ce détecteur doit indiquer le nombre impaire de 1(c.à.d. P=1 si le nombre des 1 des entrées est impair).

1. Donner la table de vérité de ce détecteur.
2. Donner l'équation de P.
3. Réaliser l'équation de P en utilisant le multiplexeur 74151(voire la figure 1)

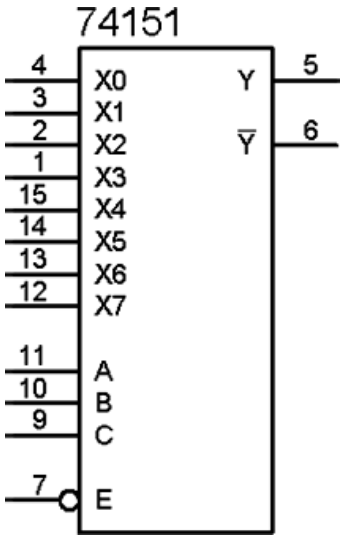


Figure 1 : Multiplexeur 74151.

Exercice N°2 :

Soit l'équation suivante :

$$F = UV\overline{W}X + U\overline{V}WX + UV\overline{W}\overline{X} + U\overline{V}W\overline{X} + \overline{U}VWX + U\overline{V}\overline{W}X + U\overline{V}\overline{W}\overline{X} + \overline{U}VW\overline{X}$$

1. Simplifier l'équation en utilisant le tableau de karnaugh.
2. Donner le logigramme de F à l'aide d'une porte AND et une porte XOR.
3. Donnez le schéma qui réalise cette fonction à l'aide du multiplexeur 74151.

univdocs.com

Exercice N°3 :

Soit la figure suivante :

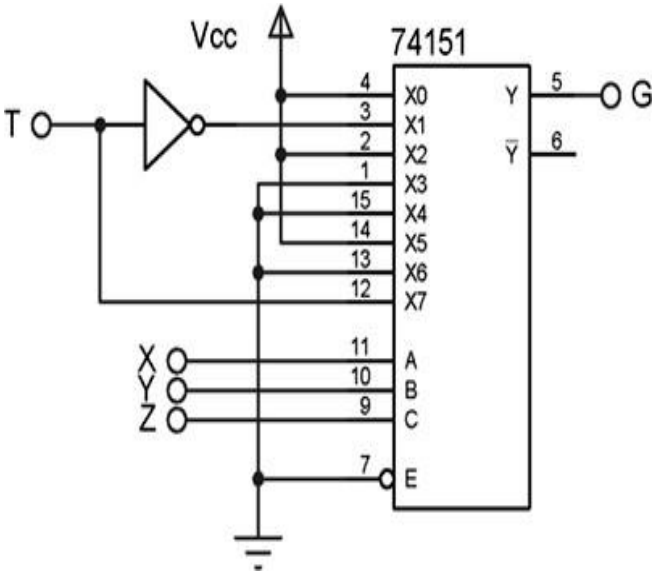


Figure 2

1. Donnez l'équation de G.
2. Simplifier l'équation en utilisant le tableau de karnaugh.
3. Donnez le schéma qui réalise cette fonction à l'aide du multiplexeur 74151.

univdocs.com

Université Mohamed Khider – Biskra-
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département de Tronc commun ST
2ième Année ST Electronique

Module : Logique CS
Enseignante : Dr Hendaoui Mounira
Année universitaire :2016/2017

Corrigé type des travaux dirigés N°4
Les multiplexeurs

Exercice N°1

d	c	b	a	P
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

P	b		a	
	0	1	0	1
d	1	0	1	0
	0	1	0	1
c	1	0	1	0

On voit qu'il n'y a pas de simplification possible.

2. $P = \bar{c}\bar{b}\bar{a}d + \bar{c}\bar{b}a\bar{d} + \bar{c}b\bar{a}\bar{d} + \bar{c}bad + c\bar{b}\bar{a}\bar{d} + c\bar{b}ad + cb\bar{a}d + cba\bar{d}$ **(1)**

3. l'équation de P, à partir de celle du circuit 74151(E = 0), est :

$$P = \bar{C}\bar{B}\bar{A}X_0 + \bar{C}\bar{B}AX_1 + \bar{C}B\bar{A}X_2 + \bar{C}BAX_3 + C\bar{B}\bar{A}X_4 + C\bar{B}AX_5 + CB\bar{A}X_6 + CBAX_7 \quad (2)$$

On pose: C = c B = b A = a

L'équation **(2)** devient :

$$P = \bar{c}\bar{b}\bar{a}X_0 + \bar{c}\bar{b}aX_1 + \bar{c}b\bar{a}X_2 + \bar{c}baX_3 + c\bar{b}\bar{a}X_4 + c\bar{b}aX_5 + cb\bar{a}X_6 + cbaX_7 \quad (3)$$

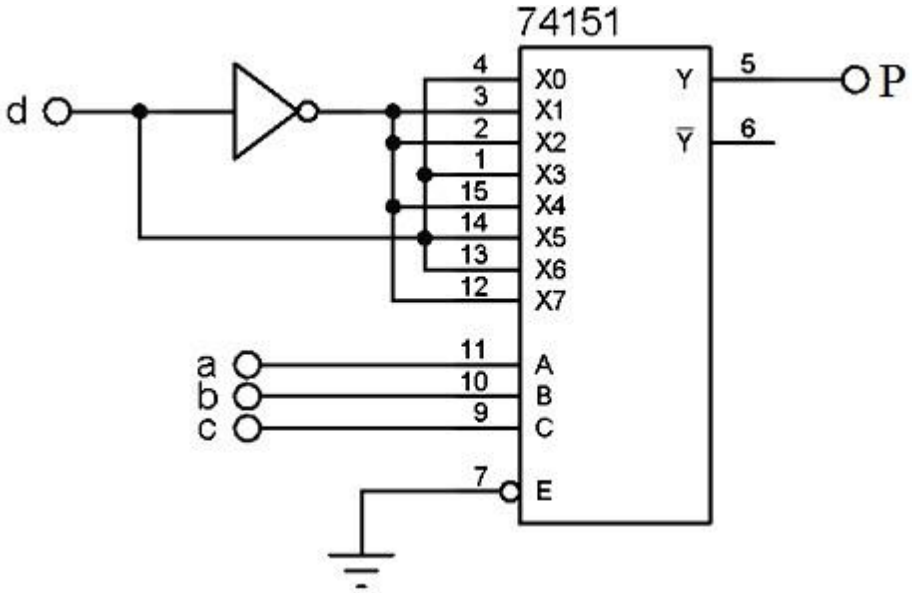
L'équation **(1)** peut s'écrire sous la forme :

$$P = \bar{c}\bar{b}\bar{a}d + \bar{c}\bar{b}a\bar{d} + \bar{c}b\bar{a}\bar{d} + \bar{c}bad + c\bar{b}\bar{a}\bar{d} + c\bar{b}ad + cb\bar{a}d + cba\bar{d} \quad (4)$$

univdocs.com

Par identification de l'équation **(4)** et l'équation **(3)**:

On obtient : $X_0 = X_3 = X_5 = X_6 = d$ et $X_1 = X_2 = X_4 = X_7 = \bar{d}$

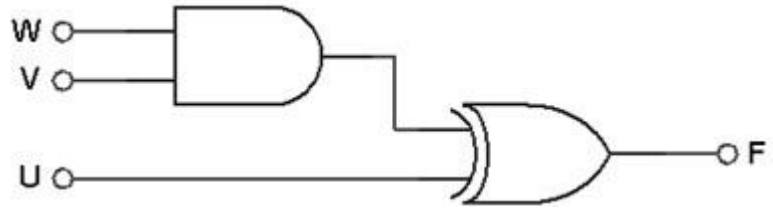


Exercice N°2

Après la simplification en utilisant Tableau de Karnaugh

$F = U\bar{V} + U\bar{W} + \bar{U}VW$

2. $F = U\bar{V} + U\bar{W} + \bar{U}VW = U(\bar{V} + \bar{W}) + \bar{U}VW = U\overline{VW} + \bar{U}VW = U \oplus VW$



3. On doit réécrire F pour la mettre sous la forme qui permet de faire la correspondance entre F et Y.

$F = U\bar{V}(W + \bar{W}) + U\bar{W}(V + \bar{V}) + \bar{U}VW$

$F = U\bar{V}W + U\bar{V}\bar{W} + UV\bar{W} + U\bar{V}\bar{W} + \bar{U}VW$

$F = U\bar{V}W + U\bar{V}\bar{W} + UV\bar{W} + \bar{U}VW$

univdocs.com

$$F = \bar{U}VW + U\bar{V}\bar{W} + U\bar{V}W + UV\bar{W}$$ **(1)**

L'équation de F, à partir de celle du circuit 74151(E = 0), est :

$$F = \bar{C}\bar{B}\bar{A}X_0 + \bar{C}\bar{B}AX_1 + \bar{C}B\bar{A}X_2 + \bar{C}BAX_3 + C\bar{B}\bar{A}X_4 + C\bar{B}AX_5 + CB\bar{A}X_6 + CBAX_7$$ **(2)**

On pose : C = U B = V A = W

L'équation **(2)** devient :

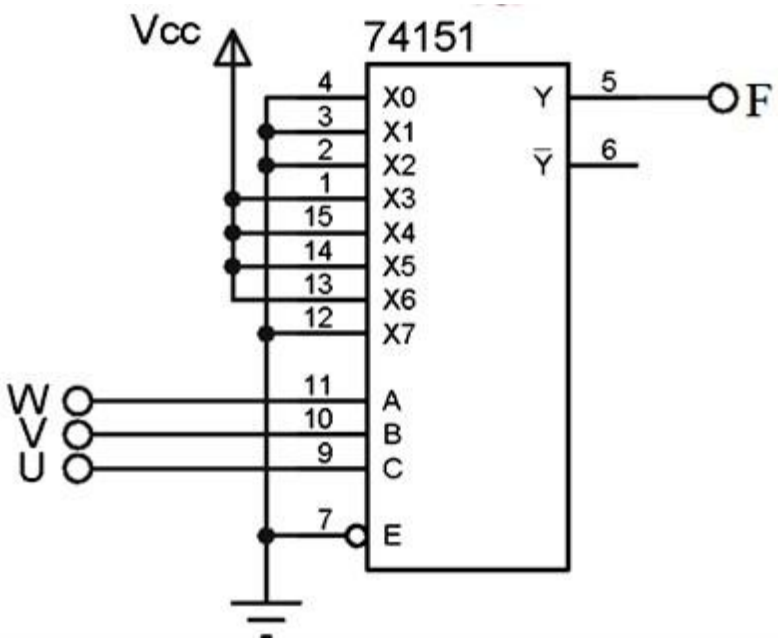
$$F = \bar{U}\bar{V}\bar{W}X_0 + \bar{U}\bar{V}WX_1 + \bar{U}V\bar{W}X_2 + \bar{U}VWX_3 + U\bar{V}\bar{W}X_4 + U\bar{V}WX_5 + UV\bar{W}X_6 + UVWX_7$$ **(3)**

L'équation **(1)** peut s'écrire sous la forme :

$$F = \bar{U}\bar{V}\bar{W}.0 + \bar{U}\bar{V}W.0 + \bar{U}V\bar{W}.0 + \bar{U}VW.1 + U\bar{V}\bar{W}.1 + U\bar{V}W.1 + UV\bar{W}.1 + UVW.0$$ **(4)**

Par identification de l'équation **(3)** et de l'équation **(4)**:

On obtient : $X_0 = X_1 = X_2 = X_7 = 0$ et $X_3 = X_4 = X_5 = X_6 = 1$



Exercice N°3

1. $G = \bar{C}\bar{B}\bar{A}X_0 + \bar{C}\bar{B}AX_1 + \bar{C}B\bar{A}X_2 + \bar{C}BAX_3 + C\bar{B}\bar{A}X_4 + C\bar{B}AX_5 + CB\bar{A}X_6 + CBAX_7$

On a : $X_0 = X_2 = X_5 = 1$, $X_3 = X_6 = X_4 = 0$, $X_1 = \overline{T}$ et $X_7 = T$

univdocs.com

X = A Y = B Z = C

$$G = \bar{Z}\bar{Y}\bar{X} + \bar{Z}\bar{Y}X\bar{T} + \bar{Z}Y\bar{X} + Z\bar{Y}X + ZYXT$$

2. -

G		Y		X
	1	1	0	1
T	1	1	0	0
	0	0	1	1
Z	0	0	0	1

$$G = \bar{X}\bar{Z} + XZT + X\bar{Y}\bar{T}$$

3. $G = \bar{X}\bar{Z} + XZT + X\bar{Y}\bar{T} = \bar{X}\bar{Z}(Y + \bar{Y}) + XZT(Y + \bar{Y}) + X\bar{Y}\bar{T}(Z + \bar{Z})$

$$G = XZY + XZY + XZTY + XZTY + XYTZ + XYTZ$$

$$G = \bar{X}Y\bar{Z} + \bar{X}\bar{Y}\bar{Z} + XYZT + X\bar{Y}ZT + X\bar{Y}Z\bar{T} + X\bar{Y}\bar{Z}\bar{T}$$

$$G = \bar{X}\bar{Y}\bar{Z} + \bar{X}Y\bar{Z} + X\bar{Y}\bar{Z}\bar{T} + X\bar{Y}Z + XYZT \quad \textbf{(1)}$$

L'équation de G, à partir de celle du circuit 74151(E = 0), est :

$$G = \bar{C}\bar{B}\bar{A}X_0 + \bar{C}\bar{B}AX_1 + \bar{C}B\bar{A}X_2 + \bar{C}BAX_3 + C\bar{B}\bar{A}X_4 + C\bar{B}AX_5 + CB\bar{A}X_6 + CBAX_7 \quad \textbf{(2)}$$

On pose : C = X B = Y A = Z

L'équation **(2)** devient :

$$G = \bar{X}\bar{Y}\bar{Z}X_0 + \bar{X}\bar{Y}ZX_1 + \bar{X}Y\bar{Z}X_2 + \bar{X}YZX_3 + X\bar{Y}\bar{Z}X_4 + X\bar{Y}ZX_5 + XY\bar{Z}X_6 + XYZX_7 \quad \textbf{(3)}$$

L'équation **(1)** peut s'écrire sous la forme :

$$G = \bar{X}\bar{Y}\bar{Z}.1 + \bar{X}\bar{Y}Z.0 + \bar{X}Y\bar{Z}.1 + \bar{X}YZ.0 + X\bar{Y}\bar{Z}\bar{T} + X\bar{Y}Z.1 + XY\bar{Z}.0 + XYZT \quad \textbf{(4)}$$

On obtient :

$\mathbf{X_0 = X_2 = X_5 = 1}$, $\mathbf{X_1 = X_3 = X_6 = 0}$, $\mathbf{X_4 = \bar{T}}$, et $\mathbf{X_7 = T}$

univdocs.com

